

應變片式力量傳感器的原理，是在受荷重會變形的感應部上貼上應變片，將荷重的大小轉換成電氣信號的一種設計。利用此電氣信號，依據用途和各種測定器（動態應變計、數位顯示器）連結，可執行顯示、記錄之功能。

應變式力量傳感器，在各種使用層面上比其他方式的力量傳感器更加優秀。

- ◎ 精度高，安全性佳
- ◎ 應答性特優
- ◎ 可做遠距離顯示和自動控制
- ◎ 在滿荷的環境條件下可長期使用

以前僅應用于研究、實驗的領域，近年來，更廣泛地使用于各種荷重試驗、疲勞試驗，以及桶秤、漏斗秤等計量用途。

NTS的力量傳感器，爲了回應客戶對其超小型、高容量和高精度、高出力等各種特別要求，結合多年技術結晶，能接受特別訂購品的制作。



傳 感 器

NTS 熱壓機壓力校正器



型 號	定 格 容 量
LCS-10N	10N 1.019kg
LCS-20N	20N 2.039kg
LCS-50N	50N 5.099kg
LCS-100N	100N 10.19kg
LCS-200N	200N 20.39kg
LCS-500N	500N 50.99kg
LCS-1KN	1KN 101.9kg

型 號	定 格 容 量	φA	B	φC	φD
LCS-10N	10N	16	12	2	2.5
LCS-20N	20N	16	12	2	2.5
LCS-50N	50N	16	12	2	2.5
LCS-100N	100N	20	11.5	2	2.5
LCS-200N	200N	20	11.5	2	2.5
LCS-500N	500N	20	11.5	2	2.5
LCS-1KN	1KN	20	11.5	2	2.5

NTS 主軸拉力測試器



荷重元本體
NTS LPG-5T/40(BT40使用) 最大容量: 5000kgf
NTS LPG-5T/50(BT50使用) 最小單位: 1kgf

分離式拉力計



荷重元: 1.LRM-1KN (100kgf)
最小單位0.01kgf
2.LRM-2KN(200kgf)
最小單位0.1kgf
顯示器: HF-E

電子式扭力計



型 號	扭 力 範 圍	最 小 讀 值
HT-10	10 kgf.cm	0.001
HT-50	50 kgf.cm	0.01
HT-100	100 kgf.cm	0.01

顯 示 器

多功能數字顯示器



HF-E

- 可連接荷重傳感器，接頭設計方便裝卸，內建鋰電池，便于攜帶，可設定自動記憶機能儲存Peak值達512組，另有自動歸零，比較器等機能可供使用者依狀況而設定

測定單位	N、Kg(gf)、lb切換式
測試精度	±0.2%F.S.以下
應答速度	10~320Hz、6段式
顯示幕	4位數液晶顯示幕(模組化LCD)

訊號放大器

攜帶式顯示器



AL-168

- AL-168為ALGOL公司自產的訊號放大器，用于放大應變計式傳感器(力量傳感器、壓力傳感器、扭力傳感器等)的信號，輸出訊號為電壓(Max.DC10V)。它是一種低成本的放大器，具有優異的性能。

- 其中在允許的電壓輸出範圍內，放大器可以自由調整到額定輸出。

適用的變換器		應變計式變換器	
電 壓	DC2.5V DC5V DC10V (電流30mA以內)		
定 格 輸 出	電壓輸出 ± 10V 負載阻抗 2KΩ 以上		
零點調整範圍	± 0.25 mV/V (輸入換算)		
使用前面板可變電阻調整			
感度調整範圍	輸入感度	輸入1.00mV/V ~ 5.00mV/V 輸出10V	
		輸入0.50mV/V ~ 2.50mV/V 輸出10V	
		輸入0.35mV/V ~ 1.70mV/V 輸出10V	
	微 調 整	使用前面板可變電阻調整	
以上感度調整範圍的電橋電壓為DC10V			
校 正 值	0.25mV/V、0.50mV/V、1.00mV/V (精度+/- 0.2%以內)		
接線用端子臺	Pitch 7.62mm M3XL6		
響應頻率特性	低通濾波器1kHz(-3db)		
	可指定2Hz(-3db)、10Hz(-3db)、100Hz(-3db)		
非直線性	0.02% F.S.以內		
溫度變化影響	零點移動	1uV/℃ 以內(以輸入計算)	
	感度變化	0.01% F.S./℃以內	
使用溫度範圍	-10 ~ 60℃		
電 源	AC110V ± 10% 50/60Hz 約5VA (可指定AC220V)		
外型尺寸/重量	44x93x110 (WxHxD不含突出部) 約700g		
附 屬 品	使用說明書 一本		
選 配	接線長度較長且要求精度高時，可選配F、G端子具有補償功能的配備。		